计组期末复习

硬件组成

计组期末复习
第一章
第二章
第三章
第四章
IO控制

第一章

Datapath +control = processor
摩尔定律
定量化的评价性能

1. Andahl定律
    - 优先考虑高频事件
    - 提高使用频度

2. 响应时间（单机而言）、吞吐量（数据中心而言）
3. 性能是执行时间的倒数
4. 时钟周期、时钟频率
5. CC、CR $\boldsymbol{CPUtime = \frac{CPUClockCycle}{ClockRate}}$
6. **教材上举的例子都要记住**

第二章

指令系统（**整个一章都是重点**）
先补充了通用的寻址方式。**寻找操作数的地址的方式**，找指令的方式是固定的。
一条指令的操作数寻址方式可能涉及到三种。

指令字长、机器字长（都是字节的整倍数，本身是没有什么关系的）
了解固定长度操作码和可变长度操作码之间的关系（能不能进行操作码之间的拓展）

排序算法可能会出现（有可能以排序算法作为个例子，来理解指令）

多复习这一章

第三章

双符号加减法判断溢出
浮点运算：

1. IEEE754标准，符号什么意思，每部分由语音

浮点数的设计方法 做一般性了解就行

第四章

只了解一些微程序控制器的概念，不会考复杂的内容
MIPS控制器，单总线单周期、数据通路，典型指令如何执行（全部都是重点）（越细致越好）

特别是数据通路如何一步一步设计，指令怎么执行，执行了什么结果。
全部了解掌握

分散式刷新、异步刷新
对比不要求掌握
字位拓展、如何连接

多体交叉、相连存储器（掌握概念就行）
存储层次：局部性原理

关于Cache的所有内容，都要求掌握
cache损失、两级cache，容量如何计算、命中率等。
write through、write back
度量cache性能
全相连、组相连、
地址访问方式、变化方式，怎么会失效
替换策略（LRU）
多级Cache，最起码要第二级性能分析
虚拟存储器方面 TLB
缺页损失
块替换

IO控制

掌握中断和DMA
中断过程、单级多级、中断可屏蔽与否、优先级
周期系统方式DMA原理

总线：一般性的知识了解